

PROBNI PRIJEMNI ISPIT 2026

Fakultet organizacionih nauka (FON)

Zadatak 1.

Vrednost izraza

$$\frac{(2 + \sqrt{3})\sqrt{19 - 8\sqrt{3}}}{4 - \sqrt{3}} - \sqrt{3}$$

jednaka je:

- (A) $2\sqrt{3}$ (B) 2 (C) $2 - \sqrt{3}$ (D) $2 + \sqrt{3}$ (E) 1

Rešenje:

Korak 1: Transformacija potkorene veličine

Potkoreni izraz $19 - 8\sqrt{3}$ predstavljamo u obliku potpunog kvadrata binoma $(a - b\sqrt{3})^2$:

$$19 - 8\sqrt{3} = a^2 + 3b^2 - 2ab\sqrt{3}$$

Izjednačavanjem dobijamo $2ab = 8 \implies ab = 4$ i $a^2 + 3b^2 = 19$. Za $a = 4$ i $b = 1$ važi $4^2 + 3(1^2) = 16 + 3 = 19$. Prema tome:

$$19 - 8\sqrt{3} = (4 - \sqrt{3})^2$$

Korak 2: Sređivanje potkorenog izraza

Primenom osobine $\sqrt{u^2} = |u|$:

$$\sqrt{19 - 8\sqrt{3}} = \sqrt{(4 - \sqrt{3})^2} = |4 - \sqrt{3}| = 4 - \sqrt{3} \quad (\text{jer je } 4 > \sqrt{3})$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti izraza

Uvrštavanjem u početni izraz i skraćivanjem člana $4 - \sqrt{3}$:

$$\frac{(2 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3})}{4 - \sqrt{3}} - \sqrt{3} = (2 + \sqrt{3}) - \sqrt{3} = 2$$

Tačan odgovor je pod **B** — 2.

Zadatak 2.

Ako je $i^2 = -1$, onda je vrednost izraza

$$\left(\frac{4 - 3i}{3 + 4i}\right)^{2026}$$

jednaka:

- (A) -1 (B) $2i - 1$ (C) $-i$ (D) $1 + 2i$ (E) i

Rešenje:

Korak 1: Pojednostavlјivanje kompleksnog razlomka

Množenjem brojioca i imenioca konjugovano-kompleksnim brojem imenioca $3 - 4i$:

$$\frac{4 - 3i}{3 + 4i} = \frac{(4 - 3i)(3 - 4i)}{(3 + 4i)(3 - 4i)} = \frac{12 - 16i - 9i + 12i^2}{3^2 - (4i)^2}$$

Kako je $i^2 = -1$:

$$\frac{12 - 25i - 12}{9 - (-16)} = \frac{-25i}{25} = -i$$

Korak 2: Stepennovanje i konačan račun

Sada izračunavamo $(-i)^{2026}$:

$$(-i)^{2026} = (-1)^{2026} \cdot i^{2026} = 1 \cdot (i^2)^{1013} = (-1)^{1013} = -1$$

Tačan odgovor je pod **A** — -1 .

Zadatak 3.

U odeljenju je 40% odličnih učenika. Ako se broj odličnih poveća za 3, procenat odličnih postane 50%. Broj učenika u tom odeljenju jednak je:

- (A) 32 (B) 30 (C) 28 (D) 33 (E) 27

Rešenje:**Korak 1: Postavljanje jednačine**

Neka je N ukupan broj učenika u odeljenju. Inicijalni broj odličnih učenika je $0.40N$.

Nakon povećanja broja odličnih za 3, nov broj odličnih učenika iznosi $0.40N + 3$. Prema uslovu zadatka, taj broj čini 50% ukupnog broja učenika:

$$0.40N + 3 = 0.50N$$

Korak 2: Rešavanje jednačine

Prebacivanjem članova sa N na jednu stranu:

$$0.50N - 0.40N = 3 \implies 0.10N = 3 \implies N = \frac{3}{0.10} = 30$$

U odeljenju ima ukupno 30 učenika.

Tačan odgovor je pod **B** — 30.

Zadatak 4.

Za $|a| \neq |b|$, izraz

$$\left(4 \left(1 - \frac{a-b}{a^2-ab+b^2} : \frac{a+b}{a^2+ab+b^2} \right) \cdot (a^3+b^3) \right)^{1/3}$$

identički je jednak izrazu:

- (A) ab (B) $3a$ (C) b (D) a (E) $2b$

Rešenje:

Korak 1: Sređivanje deljenja razlomaka u zagradi

Transformišemo količnik u unutrašnjoj zagradi:

$$\frac{a-b}{a^2-ab+b^2} : \frac{a+b}{a^2+ab+b^2} = \frac{(a-b)(a^2+ab+b^2)}{(a^2-ab+b^2)(a+b)}$$

Korišćenjem formula za razliku i zbir kubova ($a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ i $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$):

$$\frac{a^3 - b^3}{a^3 + b^3}$$

Korak 2: Sređivanje izraza $1 - \frac{a^3-b^3}{a^3+b^3}$

Oduzimanjem od 1:

$$1 - \frac{a^3 - b^3}{a^3 + b^3} = \frac{(a^3 + b^3) - (a^3 - b^3)}{a^3 + b^3} = \frac{2b^3}{a^3 + b^3}$$

Korak 3: Množenje sa $4(a^3 + b^3)$ i vađenje kubnog korena

Zamenom u izraz unutar trećeg korena:

$$4 \cdot \frac{2b^3}{a^3 + b^3} \cdot (a^3 + b^3) = 8b^3$$

Sada izračunavamo kubni koren (stepen 1/3):

$$(8b^3)^{1/3} = \sqrt[3]{8b^3} = 2b$$

Tačan odgovor je pod **E** — $2b$.

Zadatak 5.

Vrednost izraza

$$\log_{49} \sqrt{5} \cdot \log_5 16 \cdot \frac{\ln 7}{\ln \sqrt{2}}$$

jednaka je:

- (A) 7 (B) 25 (C) 2 (D) 5 (E) $\frac{1}{2}$

Rešenje:

Korak 1: Transformacija pojedinačnih logaritama

Pojednostavljujemo svaki faktor u proizvodu primenom pravila za stepen osnove i numerusa $\log_{a^k} b^m = \frac{m}{k} \log_a b$:

1) $\log_{49} \sqrt{5} = \log_{7^2} (5^{1/2}) = \frac{1/2}{2} \log_7 5 = \frac{1}{4} \log_7 5$

2) $\log_5 16 = \log_5 (2^4) = 4 \log_5 2$

3) Primenom pravila zamene osnove $\frac{\ln a}{\ln b} = \log_b a$:

$$\frac{\ln 7}{\ln \sqrt{2}} = \log_{\sqrt{2}} 7 = \log_{2^{1/2}} 7 = 2 \log_2 7$$

Korak 2: Množenje i skraćivanje logaritama

Množenjem dobijenih faktora:

$$\left(\frac{1}{4} \log_7 5\right) \cdot (4 \log_5 2) \cdot (2 \log_2 7) = \left(\frac{1}{4} \cdot 4 \cdot 2\right) \cdot (\log_7 5 \cdot \log_5 2 \cdot \log_2 7)$$

Primenom lančanog pravila za logaritme $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1$:

$$2 \cdot 1 = 2$$

Tačan odgovor je pod **C** — 2.

Zadatak 6.

Zbir svih rešenja jednačine

$$\log_{2026} (2027 - 2026^{1+x}) + x = 0$$

jednak je:

- (A) 0 (B) -1 (C) 2 (D) 1 (E) -2

Rešenje:**Korak 1: Postavljanje uslova definisanosti (domena)**

Numerus logaritma mora biti strogo pozitivan:

$$2027 - 2026^{1+x} > 0 \implies 2026^{1+x} < 2027$$

Korak 2: Transformacija i rešavanje jednačine

Prebacujemo x na desnu stranu jednačine:

$$\log_{2026} (2027 - 2026^{1+x}) = -x$$

Prema definiciji logaritma ($\log_a b = c \iff b = a^c$):

$$2027 - 2026^{1+x} = 2026^{-x}$$

Sređujemo izraz na levoj strani koristeći $2026^{1+x} = 2026 \cdot 2026^x$:

$$2027 - 2026 \cdot 2026^x = \frac{1}{2026^x}$$

Korak 3: Uvođenje smene i određivanje rešenja

Uvodimo smenu $t = 2026^x > 0$. Jednačina postaje:

$$2027 - 2026t = \frac{1}{t} \implies 2026t^2 - 2027t + 1 = 0$$

Nule ove kvadratne jednačine po t nalazimo lako jer je zbir koeficijenata $2026 - 2027 + 1 = 0$:

$$t_1 = 1, \quad t_2 = \frac{1}{2026}$$

Oba rešenja su pozitivna, pa ih vraćamo u smenu $t = 2026^x$:

- a) $2026^x = 1 \implies x_1 = 0$ (za $x_1 = 0$ važi $2026^1 = 2026 < 2027$, pa pripada domenu).
- b) $2026^x = \frac{1}{2026} = 2026^{-1} \implies x_2 = -1$ (za $x_2 = -1$ važi $2026^0 = 1 < 2027$, pa pripada domenu).

Korak 4: Zbir rešenja

Zbir dobijenih rešenja iznosi:

$$x_1 + x_2 = 0 + (-1) = -1$$

Tačan odgovor je pod **B** — -1 .

Zadatak 7.

Ako je $f\left(\frac{x}{5} + 1\right) = x + 4$, a f^{-1} inverzna funkcija funkcije f , onda je:

- (A) $f^{-1}(x) = 5x - 1$ (B) $f^{-1}(x) = \frac{x}{5} - \frac{1}{5}$ (C) $f^{-1}(x) = \frac{x}{5} + 1$
 (D) $f^{-1}(x) = 1 - \frac{x}{5}$ (E) $f^{-1}(x) = \frac{x}{5} + \frac{1}{5}$

Rešenje:

Korak 1: Određivanje eksplicitnog oblika funkcije $f(x)$

Uvodimo smenu $t = \frac{x}{5} + 1$. Izražavamo x preko t :

$$t - 1 = \frac{x}{5} \implies x = 5(t - 1) = 5t - 5$$

Zamenom x u zadati izraz $f\left(\frac{x}{5} + 1\right) = x + 4$:

$$f(t) = (5t - 5) + 4 = 5t - 1$$

Dakle, funkcija glasi $f(x) = 5x - 1$.

Korak 2: Određivanje inverzne funkcije $f^{-1}(x)$

Postavljamo jednačinu $y = f(x)$ i izražavamo x preko y :

$$y = 5x - 1 \implies 5x = y + 1 \implies x = \frac{y + 1}{5} = \frac{y}{5} + \frac{1}{5}$$

Zamenom promenljivih $x \leftrightarrow y$ dobijamo inverznu funkciju:

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{5} + \frac{1}{5}$$

Tačan odgovor je pod **E** — $f^{-1}(x) = \frac{x}{5} + \frac{1}{5}$.

Zadatak 8.

Broj negativnih celobrojnih rešenja nejednačine

$$2^{x^3} \cdot 4^{x^2} \cdot 8^x \geq \frac{1}{4}$$

jednak je:

- (A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 1 (E) 0

Rešenje:

Korak 1: Svođenje svih članova na istu osnovu 2

Sve činioce izražavamo kao stepene sa osnovom 2:

- $4^{x^2} = (2^2)^{x^2} = 2^{2x^2}$
- $8^x = (2^3)^x = 2^{3x}$
- $\frac{1}{4} = 2^{-2}$

Nejednačina prelazi u oblik:

$$2^{x^3} \cdot 2^{2x^2} \cdot 2^{3x} \geq 2^{-2} \implies 2^{x^3+2x^2+3x} \geq 2^{-2}$$

Korak 2: Oslobođanje od eksponencijalne funkcije

Kako je osnova $2 > 1$, funkcija je strogo rastuća, pa se smer nejednakosti ne menja:

$$x^3 + 2x^2 + 3x \geq -2 \implies x^3 + 2x^2 + 3x + 2 \geq 0$$

Korak 3: Faktorizacija polinoma i određivanje skupa rešenja

Uočavamo da je $x = -1$ koren polinoma jer je $(-1)^3 + 2(-1)^2 + 3(-1) + 2 = -1 + 2 - 3 + 2 = 0$. Grupisanjem članova faktorišemo polinom:

$$x^3 + x^2 + x^2 + x + 2x + 2 = x^2(x+1) + x(x+1) + 2(x+1) = (x+1)(x^2 + x + 2) \geq 0$$

Diskriminanta kvadratnog dela $x^2 + x + 2$ je $D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -7 < 0$, što znači da je $x^2 + x + 2 > 0$ za sve $x \in \mathbb{R}$. Zato se nejednačina svodi na:

$$x + 1 \geq 0 \implies x \geq -1$$

Korak 4: Brojanje negativnih celobrojnih rešenja

Rešenja su iz intervala $x \in [-1, +\infty)$. Negativni celi brojevi u ovom intervalu su samo $x = -1$. Postoji tačno 1 negativno celobrojno rešenje.

Tačan odgovor je pod **D** — 1.

Zadatak 9.

Skup svih rešenja nejednačine

$$\frac{12x^2 - 5x + 31}{x^2 - 1} \leq 2$$

je:

- (A) $(-1, 1)$ (B) $(-1, 1) \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$ (C) $(1, +\infty)$
 (D) $[\frac{3}{2}, +\infty)$ (E) $(-1, +\infty) \setminus \{1\}$

Rešenje:

Korak 1: Prebacivanje konstante i svođenje na zajednički imenilac

Prebacujemo 2 na levu stranu (imenilac ne sme biti nula, tj. $x^2 - 1 \neq 0 \implies x \neq \pm 1$):

$$\frac{12x^2 - 5x + 31}{x^2 - 1} - 2 \leq 0$$

Oduzimanjem razlomaka dobijamo:

$$\frac{(12x^2 - 5x + 31) - 2(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \leq 0 \implies \frac{10x^2 - 5x + 33}{x^2 - 1} \leq 0$$

Korak 2: Analiza brojioca i imenioca

Ispitujemo kvadratni trinom u brojiocu $10x^2 - 5x + 33$:

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 10 \cdot 33 = 25 - 1320 = -1295 < 0$$

Kako je diskriminanta negativna i vodeći koeficijent pozitivan ($a = 10 > 0$), brojilac je **strogo pozitivan za sve realne brojeve** ($10x^2 - 5x + 33 > 0$).

Korak 3: Određivanje znaka razlomka

Da bi razlomak bio manji ili jednak nuli, a brojilac je uvek pozitivan, imenilac mora biti strogo negativan:

$$x^2 - 1 < 0 \implies (x - 1)(x + 1) < 0 \implies x \in (-1, 1)$$

Tačan odgovor je pod **A** — $(-1, 1)$.

Zadatak 10.

Zbir svih rešenja jednačine

$$(x - 2)\sqrt{x^2 - 2x + 10} = 2x^2 - 3x - 2$$

jednak je:

- (A) 2 (B) 3 (C) -1 (D) 1 (E) -3

Rešenje:**Korak 1: Detaljna faktorizacija kvadratnog trinoma na desnoj strani**

Posmatramo trinom sa desne strane jednačine: $2x^2 - 3x - 2$.

Da bismo ga rastavili na činioce (faktorisali), prvo nalazimo njegove nule pomoću Vietovih pravila ili kvadratne formule ($ax^2 + bx + c = 0$):

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2)}}{2 \cdot 2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 16}}{4} = \frac{3 \pm 5}{4}$$

Odavde dobijamo nule:

$$x_1 = \frac{3 + 5}{4} = 2, \quad x_2 = \frac{3 - 5}{4} = -\frac{1}{2}$$

Koristeći opštu formulu za faktorizaciju kvadratnog trinoma $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, imamo:

$$2x^2 - 3x - 2 = 2(x - 2) \left(x - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = 2(x - 2) \left(x + \frac{1}{2} \right)$$

Množenjem konstante 2 sa drugom zagradom dobijamo konačan faktorisan oblik:

$$2x^2 - 3x - 2 = (x - 2)(2x + 1)$$

Korak 2: Transformacija jednačine i izvlačenje zajedničkog činioca

Potkarena veličina $x^2 - 2x + 10 = (x - 1)^2 + 9 > 0$ je strogo pozitivna za svako $x \in \mathbb{R}$, pa je kvadratni koren definisan na celom skupu realnih brojeva.

Zamenom faktorisanog oblika, početna jednačina postaje:

$$(x - 2)\sqrt{x^2 - 2x + 10} = (x - 2)(2x + 1)$$

Prebacujemo sve članove na levu stranu kako bismo dobili nulu na desnoj strani:

$$(x-2)\sqrt{x^2-2x+10} - (x-2)(2x+1) = 0$$

Uočavamo da je binom $(x-2)$ zajednički za oba člana, pa ga izvlačimo ispred zagrade:

$$(x-2) \left[\sqrt{x^2-2x+10} - (2x+1) \right] = 0$$

Korak 3: Određivanje rešenja jednačine

Proizvod je jednak nuli ako je bar jedan od faktora jednak nuli:

a) **Prvi faktor jednaka nuli:**

$$x-2=0 \implies x_1=2$$

b) **Drugi faktor jednak nuli (iracionalna jednačina):**

$$\sqrt{x^2-2x+10} - (2x+1) = 0 \implies \sqrt{x^2-2x+10} = 2x+1$$

Leva strana sa kvadratnim korenom je uvek nenegativna, pa i desna strana mora biti nenegativna:

$$2x+1 \geq 0 \implies x \geq -\frac{1}{2}$$

Kvadriranjem obe strane pod ovim uslovom:

$$x^2-2x+10 = (2x+1)^2 \implies x^2-2x+10 = 4x^2+4x+1$$

Prebacivanjem svih članova na desnu stranu:

$$3x^2+6x-9=0 \implies x^2+2x-3=0 \implies (x+3)(x-1)=0$$

Kandidati za rešenja su $x = -3$ i $x = 1$. Proverom uslova $x \geq -\frac{1}{2}$, vrednost $x = -3$ odbacujemo kao nevažeću (strano rešenje), dok je $x_2 = 1$ važeće rešenje.

Korak 4: Zbir svih rešenja

Jednačina ima dva realna rešenja: $x_1 = 2$ i $x_2 = 1$. Njihov zbir iznosi:

$$x_1 + x_2 = 2 + 1 = 3$$

Tačan odgovor je pod **B** — 3.

Zadatak 11.

Dug od 5136 evra otplaćuje se u 48 rata koje obrazuju aritmetički niz. Ako prva rata iznosi 60 evra, onda treća rata iznosi:

(A) 120 evra (B) 128 evra (C) 124 evra (D) 66 evra (E) 64 evra

Rešenje:

Korak 1: Postavljanje formula za aritmetički niz

Neka je a_1 prva rata, d razlika aritmetičkog niza i S_n zbir prvih n rata. Iz teksta zadatka imamo:

- Ukupan dug (zbir 48 rata): $S_{48} = 5136$
- Broj rata: $n = 48$
- Prva rata: $a_1 = 60$

Formula za zbir prvih n članova aritmetičkog niza glasi:

$$S_n = \frac{n}{2} \cdot [2a_1 + (n-1)d]$$

Korak 2: Izračunavanje razlike niza d

Zamenom poznatih vrednosti u formulu za zbir:

$$5136 = \frac{48}{2} \cdot [2 \cdot 60 + (48-1)d]$$

$$5136 = 24 \cdot (120 + 47d)$$

Deljenjem cele jednačine sa 24:

$$\frac{5136}{24} = 120 + 47d \implies 214 = 120 + 47d$$

Oduzimanjem 120:

$$47d = 214 - 120 \implies 47d = 94 \implies d = \frac{94}{47} = 2$$

Korak 3: Određivanje treće rate a_3

Opšti član aritmetičkog niza je $a_n = a_1 + (n-1)d$. Za treću ratu ($n = 3$):

$$a_3 = a_1 + 2d = 60 + 2 \cdot 2 = 60 + 4 = 64 \text{ evra}$$

Tačan odgovor je pod **E** — 64 evra.

Zadatak 12.

Vrednost izraza

$$\operatorname{tg} \frac{\pi}{12} + \operatorname{ctg} \frac{\pi}{12}$$

jednaka je:

- (A) $\sqrt{6} - \sqrt{2}$ (B) 4 (C) $4 + 2\sqrt{3}$ (D) 2 (E) $\sqrt{3} + 1$

Rešenje:

Korak 1: Transformacija izraza preko sinusa i kosinusa

Zapisujemo tangens i kotangens preko osnovnih trigonometrijskih funkcija:

$$\operatorname{tg} \frac{\pi}{12} + \operatorname{ctg} \frac{\pi}{12} = \frac{\sin \frac{\pi}{12}}{\cos \frac{\pi}{12}} + \frac{\cos \frac{\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{12}}$$

Svođenjem na zajednički imenilac:

$$\frac{\sin^2 \frac{\pi}{12} + \cos^2 \frac{\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12}}$$

Korak 2: Primena trigonometrijskih identiteta

Koristimo osnovni identitet $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ u brojiocu, a u imeniocu dopunjavamo do formule za dvostruki ugao $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$:

$$\frac{1}{\frac{1}{2} \cdot 2 \sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \sin \left(2 \cdot \frac{\pi}{12}\right)} = \frac{2}{\sin \frac{\pi}{6}}$$

Korak 3: Izračunavanje konačne vrednosti

Kako je $\sin \frac{\pi}{6} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$:

$$\frac{2}{\frac{1}{2}} = 2 \cdot 2 = 4$$

Tačan odgovor je pod **B** — 4.

Zadatak 13.

Ako je $1 - i$ koren polinoma $P(x) = ax^4 + bx^3 + 3x^2 - 4x - 2$, onda je $2a + b$ jednako:

- (A) -3 (B) 4 (C) -1 (D) 1 (E) 2

Rešenje:**Korak 1: Osobina kompleksnih korena i uvrštavanje**

Pošto su koeficijenti polinoma realni brojevi, ako je $x = 1 - i$ koren polinoma, onda je $P(1 - i) = 0$.

Prvo izračunavamo potrebne stepene kompleksnog broja $x = 1 - i$:

- $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$
- $(1 - i)^3 = (1 - i)^2(1 - i) = -2i(1 - i) = -2i + 2i^2 = -2 - 2i$
- $(1 - i)^4 = ((1 - i)^2)^2 = (-2i)^2 = 4i^2 = -4$

Korak 2: Zamenjivanje stepena u polinom $P(1 - i) = 0$

Uvrštavamo dobijene vrednosti u $P(1 - i) = 0$:

$$\begin{aligned} a(-4) + b(-2 - 2i) + 3(-2i) - 4(1 - i) - 2 &= 0 \\ -4a - 2b - 2bi - 6i - 4 + 4i - 2 &= 0 \end{aligned}$$

Grupišemo realne i imaginarne delove:

$$(-4a - 2b - 6) + (-2b - 2)i = 0 + 0i$$

Korak 3: Rešavanje sistema po a i b

Izjednačavanjem realnog i imaginarnog dela sa nulom:

1) **Imaginarni deo:**

$$-2b - 2 = 0 \implies -2b = 2 \implies b = -1$$

2) **Realni deo:**

$$-4a - 2b - 6 = 0$$

Zamenom $b = -1$:

$$-4a - 2(-1) - 6 = 0 \implies -4a + 2 - 6 = 0 \implies -4a - 4 = 0 \implies a = -1$$

Korak 4: Izračunavanje traženog izraza $2a + b$

Zamenom $a = -1$ i $b = -1$:

$$2a + b = 2(-1) + (-1) = -2 - 1 = -3$$

Tačan odgovor je pod **A** — -3 .

Zadatak 14.

Broj svih rešenja jednačine

$$\cos 4x - 1 + 8 \sin^2 x - 8 \sin x = 0$$

koja pripadaju intervalu $[0, 2\pi]$ jednak je:

- (A) 3 (B) 6 (C) 7 (D) 4 (E) 8

Rešenje:**Korak 1: Transformacija člana $\cos 4x$**

Izražavamo $\cos 4x$ preko sinusa koristeći formulu za dvostruki ugao $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$:

$$\cos 4x = 1 - 2 \sin^2 2x$$

Kako je $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, imamo:

$$\sin^2 2x = (2 \sin x \cos x)^2 = 4 \sin^2 x \cos^2 x = 4 \sin^2 x (1 - \sin^2 x)$$

Zato je:

$$\cos 4x = 1 - 2 \cdot 4 \sin^2 x (1 - \sin^2 x) = 1 - 8 \sin^2 x + 8 \sin^4 x$$

Korak 2: Sređivanje početne jednačine

Uvrštavanjem izraza za $\cos 4x$ u početnu jednačinu:

$$(1 - 8 \sin^2 x + 8 \sin^4 x) - 1 + 8 \sin^2 x - 8 \sin x = 0$$

Članovi 1 i -1 , kao i $-8 \sin^2 x$ i $+8 \sin^2 x$ se potiru:

$$8 \sin^4 x - 8 \sin x = 0$$

Deljenjem sa 8 i izvlačenjem $\sin x$ ispred zagrade:

$$\sin x (\sin^3 x - 1) = 0$$

Korak 3: Određivanje rešenja na intervalu $[0, 2\pi]$

Proizvod je jednak nuli u sledeća dva slučaja:

a) $\sin x = 0$:

Na intervalu $[0, 2\pi]$, sinus je jednak nuli u tačkama:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \pi, \quad x_3 = 2\pi$$

$$\text{b) } \sin^3 x - 1 = 0 \implies \sin^3 x = 1 \implies \sin x = 1:$$

Na intervalu $[0, 2\pi]$, sinus je jednak 1 u tački:

$$x_4 = \frac{\pi}{2}$$

Korak 4: Ukupan broj rešenja

Skup svih rešenja na intervalu $[0, 2\pi]$ je $\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, 2\pi\}$. Jednačina ima ukupno 4 rešenja.

Tačan odgovor je pod **D** — 4.

Zadatak 15.

Zbir svih vrednosti realnog parametra p za koje kružnica $(x - p)^2 + (y + 2)^2 = 25$ dodiruje pravu $3x + 4y - 10 = 0$ jednak je:

- (A) 18 (B) 17 (C) 9 (D) 16 (E) 12

Rešenje:

Korak 1: Očitavanje elemenata kružnice i prave

Data je jednačina kružnice u kanonskom obliku:

$$(x - p)^2 + (y - (-2))^2 = 5^2$$

Iz jednačine očitavamo:

- Centar kružnice: $C(p, -2)$
- Poluprečnik kružnice: $R = 5$

Prava je data u opštem obliku $Ax + By + C = 0$:

$$3x + 4y - 10 = 0 \implies A = 3, \quad B = 4, \quad C = -10$$

Korak 2: Uslov dodira prave i kružnice

Prava dodiruje kružnicu ako i samo ako je rastojanje d od centra kružnice $C(x_0, y_0)$ do prave jednako poluprečniku kružnice R :

$$d(C, \text{prava}) = R$$

Formula za rastojanje tačke $C(p, -2)$ od prave $3x + 4y - 10 = 0$ glasi:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Zamenom vrednosti dobijamo:

$$\frac{|3 \cdot p + 4 \cdot (-2) - 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 5$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti parametra p

Pojednostavljujemo imenilac i brojilac:

$$\frac{|3p - 8 - 10|}{\sqrt{9 + 16}} = 5 \implies \frac{|3p - 18|}{\sqrt{25}} = 5 \implies \frac{|3p - 18|}{5} = 5$$

Množenjem sa 5:

$$|3p - 18| = 25$$

Jednačina sa apsolutnom vrednošću daje dva slučaja:

$$\text{a) } 3p - 18 = 25 \implies 3p = 43 \implies p_1 = \frac{43}{3}$$

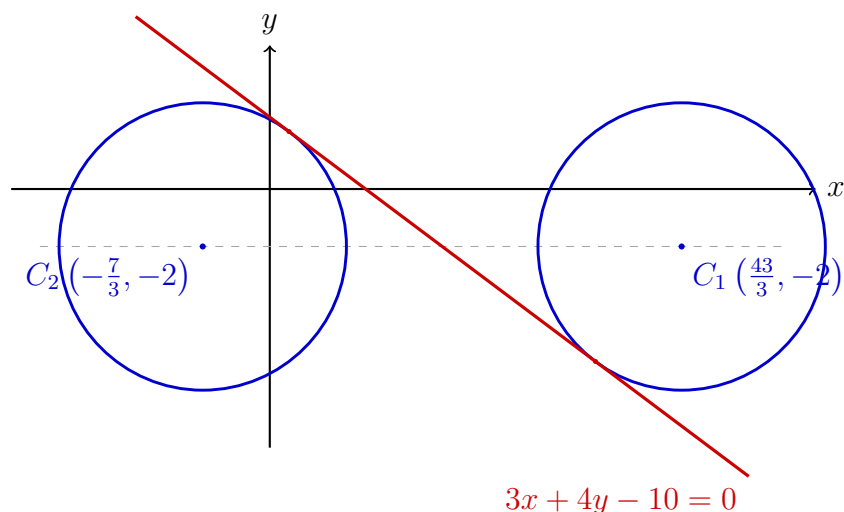
$$\text{b) } 3p - 18 = -25 \implies 3p = -7 \implies p_2 = -\frac{7}{3}$$

Korak 4: Zbir svih vrednosti parametra p

Traženi zbir iznosi:

$$p_1 + p_2 = \frac{43}{3} + \left(-\frac{7}{3}\right) = \frac{43 - 7}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

Korak 5: Geometrijski prikaz



Tačan odgovor je pod **E** — 12.

Zadatak 16.

U trouglu ABC čije su stranice $|BC| = 11$ cm, $|AC| = 9$ cm i $|AB| = 10$ cm, date su tačke D i E na stranici AB takve da je CD visina, a CE težišna duž trougla ABC . Površina kruga opisanog oko trougla CDE jednaka je:

- (A) 18π cm² (B) 19π cm² (C) $\frac{69}{4}\pi$ cm² (D) 20π cm² (E) 23π cm²

Rešenje:

Korak 1: Određivanje prirode trougla CDE i poluprečnika opisanog kruga

Pošto je CD visina trougla ABC spuštена na stranicu AB , duž CD je okomita na AB . Kako tačka E takođe leži na stranici AB , ugao $\angle CDE$ je **pravi ugao** ($\angle CDE = 90^\circ$).

Trougao CDE je pravougli sa hipotenuzom CE . Centar opisane kružnice oko bilo kog pravouglog trougla nalazi se na **središtu njegove hipotenuze**, a poluprečnik R iznosi polovinu hipotenuze:

$$R = \frac{CE}{2} \implies R^2 = \frac{CE^2}{4}$$

Površina opisanog kruga je:

$$P = R^2\pi = \frac{CE^2}{4}\pi$$

Korak 2: Izračunavanje dužine težišne duži CE

Za izračunavanje dužine težišne duži $t_c = CE$ u trouglu sa stranicama $a = |BC| = 11$, $b = |AC| = 9$ i $c = |AB| = 10$, koristimo opštu formulu za težišnu duž (ili Apolonijevu teoremu):

$$CE^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4}$$

Zamenom zadatih vrednosti:

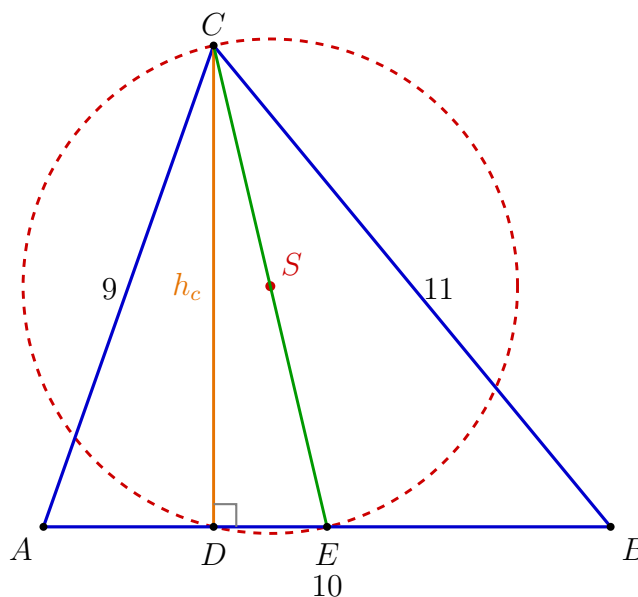
$$CE^2 = \frac{2 \cdot 11^2 + 2 \cdot 9^2 - 10^2}{4} = \frac{2 \cdot 121 + 2 \cdot 81 - 100}{4}$$

$$CE^2 = \frac{242 + 162 - 100}{4} = \frac{304}{4} = 76$$

Korak 3: Izračunavanje površine kruga

Uvrštavanjem $CE^2 = 76$ u formulu za površinu kruga:

$$P = \frac{CE^2}{4} \pi = \frac{76}{4} \pi = 19\pi \text{ cm}^2$$

Korak 4: Geometrijski prikaz

Tačan odgovor je pod **B** — $19\pi \text{ cm}^2$.

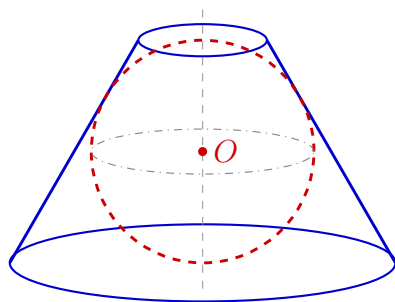
Zadatak 17.

Lopta površine $12\pi \text{ cm}^2$ je upisana u zarubljenu kupu, tako da dodiruje obe njene osnove u odgovarajućim centrima i omotač duž neke kružnice. Ako ugao koji izvodnica te kupe gradi sa većom osnovom ima meru 60° , onda je površina omotača te zarubljene kupe jednaka:

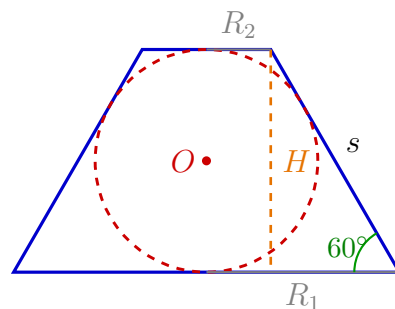
- (A) $36\pi \text{ cm}^2$ (B) $25\pi \text{ cm}^2$ (C) $20\pi \text{ cm}^2$ (D) $24\sqrt{3}\pi \text{ cm}^2$ (E) $16\pi \text{ cm}^2$

Rešenje:

Korak 1: Geometrijski prikazi (3D telo i 2D osni presek)



3D Prikaz zarubljene kupe sa upisanom loptom



2D Osni presek (tangentni trapez)

Korak 2: Određivanje poluprečnika lopte i visine kupe

Površina lopte poluprečnika R data je formulom $P_L = 4R^2\pi$. Iz zadate površine imamo:

$$4R^2\pi = 12\pi \implies R^2 = 3 \implies R = \sqrt{3} \text{ cm}$$

Kako lopta dodiruje donju i gornju osnovu zarubljene kupe u njihovim centrima, visina zarubljene kupe H jednaka je prečniku upisane lopte:

$$H = 2R = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

Korak 3: Analiza osnog preseka i izračunavanje izvodnice s

Osni presek zarubljene kupe je jednakokraki trapez sa osnovicama $2R_1$ i $2R_2$, krakom s i visinom H . U pravougloj trouglu obrazovanom visinom H , krakom s i uglom od 60° prema većoj osnovi važi:

$$\sin 60^\circ = \frac{H}{s} \implies \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{s} \implies s = \frac{2\sqrt{3} \cdot 2}{\sqrt{3}} = 4 \text{ cm}$$

Korak 4: Primena osobine tangentnog četvorougla i površina omotača

Četvorougao u osnom preseku je tangentni četvorougao (u njega je upisan krug), pa je zbir osnovica jednak zbiru krakova:

$$2R_1 + 2R_2 = s + s \implies 2(R_1 + R_2) = 2s \implies R_1 + R_2 = s = 4 \text{ cm}$$

Formula za površinu omotača zarubljene kupe glasi:

$$M = \pi(R_1 + R_2)s$$

Zamenom $R_1 + R_2 = 4 \text{ cm}$ i $s = 4 \text{ cm}$ dobijamo:

$$M = \pi \cdot 4 \cdot 4 = 16\pi \text{ cm}^2$$

Tačan odgovor je pod **E** — $16\pi \text{ cm}^2$.

Zadatak 18.

Maksimalna vrednost funkcije

$$f(x) = \frac{(x+3)(3-x)}{(x+3)^2 + (3-x)^2}$$

jednaka je:

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) -3 (D) 3 (E) $\frac{3}{2}$

Rešenje:

Korak 1: Uvođenje zamene promenljivih

Neka je $u = x + 3$ i $v = 3 - x$. Primetimo da je zbir ovih promenljivih uvek konstantan i nezavisan od x :

$$u + v = (x + 3) + (3 - x) = 6$$

Funkcija se preko u i v zapisuje u obliku:

$$f(x) = \frac{uv}{u^2 + v^2}$$

Korak 2: Primena algebarske nejednakosti

Za bilo koje realne brojeve u i v važi nejednakost $(u - v)^2 \geq 0$. Razvijanjem kvadrata binoma dobijamo:

$$u^2 - 2uv + v^2 \geq 0 \implies u^2 + v^2 \geq 2uv$$

Kako je imenilac $u^2 + v^2 = (x + 3)^2 + (3 - x)^2 > 0$ za sve $x \in \mathbb{R}$, deljenjem sa $u^2 + v^2$ sledi:

$$\frac{uv}{u^2 + v^2} \leq \frac{1}{2}$$

Korak 3: Provera dostizanja maksimuma

Maksimalna vrednost $\frac{1}{2}$ se dostiže kada važi jednakost $u = v$:

$$x + 3 = 3 - x \implies 2x = 0 \implies x = 0$$

Uvrštavanjem $x = 0$ u početnu funkciju provera potvrđuje:

$$f(0) = \frac{(0 + 3)(3 - 0)}{(0 + 3)^2 + (3 - 0)^2} = \frac{3 \cdot 3}{9 + 9} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$$

Tačan odgovor je pod **A** — $\frac{1}{2}$.

Zadatak 19.

Na svakoj stranici kvadrata nalaze se po četiri različite tačke koje nisu temena kvadrata. Broj različitih trouglova koji se mogu formirati pomoću tih tačaka jednak je:

- (A) 328 (B) 544 (C) 512 (D) 556 (E) 560

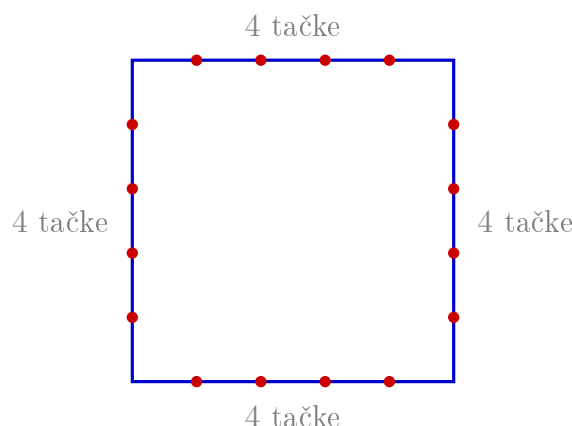
Rešenje:

Korak 1: Ukupan broj tačaka i ideja za prebrojavanje

Kvadrat ima 4 stranice. Na svakoj stranici nalaze se po 4 tačke, pa je ukupan broj tačaka:

$$N = 4 \text{ stranice} \cdot 4 \text{ tačke} = 16 \text{ tačaka}$$

Neka su te tačke raspoređene na 4 dužinske stranice (svaka stranica ima skup od 4 kolinearne tačke).



Trougao obrazuju bilo koje 3 nekolinearne tačke. Izračunavanje možemo izvršiti na dva načina.

Korak 2: Prvi način (metoda komplementa)

Ukupan broj svih mogućih izbora 3 tačke od 16 data je kombinacijama $\binom{16}{3}$:

$$\binom{16}{3} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 560$$

Neki izbori od 3 tačke ne obrazuju trougao ako sve 3 tačke leže na **istoj stranici kvadrata** (kolinearne su). Broj načina da izaberemo 3 tačke sa jedne konkretne stranice je $\binom{4}{3} = 4$. Kako kvadrat ima 4 stranice, ukupan broj "nedozvoljenih" kolinearnih trojki je:

$$4 \cdot \binom{4}{3} = 4 \cdot 4 = 16$$

Oduzimanjem nedozvoljenih trojki od ukupnog broja izbora dobijamo broj trouglova:

$$560 - 16 = 544$$

Korak 3: Drugi način (direktno sabiranje po slučajevima)

1) Sve 3 tačke su na 3 različite stranice:

Izaberemo 3 od 4 stranice na $\binom{4}{3} = 4$ načina, a zatim sa svake od 3 izabrane stranice po 1 tačku na $4^3 = 64$ načina:

$$4 \cdot 64 = 256$$

2) 2 tačke na jednoj stranici, 1 tačka na nekoj drugoj stranici:

Izaberemo stranicu sa 2 tačke na 4 načina, na njoj 2 tačke na $\binom{4}{2} = 6$ načina, i preostalu 1 tačku sa bilo koje od ostale 3 stranice (12 tačaka) na 12 načina:

$$4 \cdot 6 \cdot 12 = 288$$

Ukupan broj trouglova iznosi: $256 + 288 = 544$.

Tačan odgovor je pod **B** — 544.

Zadatak 20.

Ako je $(\sqrt{n+20})! = 120$, onda je koeficijent uz član $\frac{1}{x}$, $x \neq 0$, u razvoju $(2x - \frac{1}{x})^n$ jednak:
(A) -40 (B) -30 (C) -20 (D) -60 (E) -50

Rešenje:

Korak 1: Određivanje prirodnog broja n

Zadat je faktorijel $(\sqrt{n+20})! = 120$. Znamo da je $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$, pa izjednačavanjem dobijamo:

$$\sqrt{n+20} = 5$$

Kvadriranjem obe strane:

$$n+20 = 25 \implies n = 5$$

Korak 2: Opšti član u binomnom razvoju

Posmatramo binomni razvoj za $n = 5$:

$$\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$$

Opšti $(k+1)$ -vi član binomnog razvoja $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ glasi:

$$T_{k+1} = \binom{5}{k} (2x)^{5-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k$$

Sređivanjem konstanti i stepena promenljive x :

$$T_{k+1} = \binom{5}{k} \cdot 2^{5-k} \cdot (-1)^k \cdot x^{5-k} \cdot x^{-k} = \binom{5}{k} \cdot 2^{5-k} \cdot (-1)^k \cdot x^{5-2k}$$

Korak 3: Traženje člana uz $\frac{1}{x} = x^{-1}$

Potrebno je da izložilac promenljive x bude -1 :

$$5 - 2k = -1 \implies 2k = 6 \implies k = 3$$

Korak 4: Izračunavanje koeficijenta

Zamenom $k = 3$ u izraz za koeficijent dobijamo:

$$\text{Koeficijent} = \binom{5}{3} \cdot 2^{5-3} \cdot (-1)^3$$

Kako je $\binom{5}{3} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$, $2^2 = 4$ i $(-1)^3 = -1$:

$$\text{Koeficijent} = 10 \cdot 4 \cdot (-1) = -40$$

Tačan odgovor je pod **A** — -40 .